Diseño, identificación dinámica y filtro de Kalman para una prótesis de mano subactuada de bajo coste con arnés electrónico

Miguel Martínez Collado[1], Immaculada Llop Harillo[1], Raúl Ortiz Cárdenas[1], José Vicente García Ortiz[1]

[1] Universitat Jaume I, Spain, micollad@uji.es

Introducción

El desarrollo de manos protésicas es un desafío multidisciplinar que involucra el diseño mecánico, los sistemas de actuación y las arquitecturas de control intuitivas, utilizando interfaces con el cuerpo que sean aceptadas por los usuarios. El uso extendido de la impresión 3D busca la accesibilidad a esta tecnología de asistencia. Sin embargo, los dispositivos actuales [1], basados en control mioeléctrico o accionamiento mecánico corporal, siguen presentando bajas tasas de aceptación. Además, la subactuación típica de estos dispositivos para reducir la cantidad de motores a utilizar, traslada la complejidad al control de un sistema no lineal. Por tanto, establecer una representación matemática precisa del sistema se convierte en un requisito indispensable, existiendo una escasa literatura al respecto [2]. Adicionalmente, el reto de controlar prótesis asequibles aumenta debido a las limitaciones de su hardware que presenta sensores con baja resolución.

Métodos

Este trabajo presenta un novedoso prototipo que integra un arnés electrónico como sistema de actuación con el fin de obtener precisión y robustez con un bajo gasto energético para su control. El cable Bowden que actúa los 5 dedos de la prótesis se devana en una polea acoplada al eje de salida de un motorreductor de 12 V_{DC} y reducción 86:1, cuyo ángulo de giro se obtiene mediante un encoder rotativo incremental de 30 pasos por revolución, coaxial con la polea. La referencia para el control viene dada por la protracción escapular del usuario cuantificada mediante otro encoder incremental. La modelización del sistema se realizó por identificación experimental con excitación pseudoaleatoria con la prótesis acoplada al sistema PACMAR [3] (Figura 1). Para obtener los parámetros de la señal pseudoaleatoria se observó previamente la respuesta del sistema frente a entrada escalón, del 5% al 100% del voltaje total en incrementos del 5%.

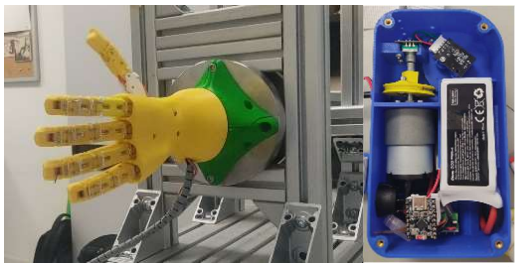


Figura 1: Montaje de la prótesis en la PACMAR y arnés electrónico.

La identificación del modelo en base a los ensayos experimentales se realizó en MATLAB, comparándose 4 algoritmos de identificación (*n4sid*, *oe*, *arx* y *iv4*) y un posterior ajuste manual teniendo en cuenta la física del sistema.

Para mejorar la resolución de medida del hardware de bajo coste, se diseñó un filtro de Kalman en MATLAB en base a la covarianza del error de la salida observada y del error del modelo identificado. El filtro fue posteriormente validado con datos experimentales.

Resultados

El modelo obtenido mediante el algoritmo *oe* (1) presentó un ajuste del 75,4 % al sistema en la validación.

$$G(s) = \frac{0.3944s - 0.01438}{(s+0.0418)\cdot s} \qquad (1)$$

El filtro diseñado consigue suavizar la cuantización del encoder y proporciona una estimación continua de la posición, manteniendo un seguimiento muy cercano de la medida (Figura 2).

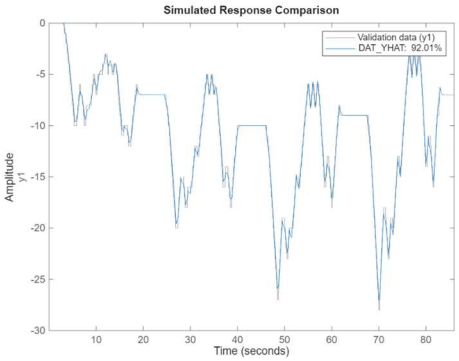


Figura 2: Validación del filtro de Kalman en MATLAB.

Conclusiones

Los resultados de este trabajo con el diseño, la identificación del sistema prótesis-arnés como un modelo lineal, y la aplicación del filtro de Kalman, son un primer paso prometedor para en futuros trabajos poder aplicar diferentes algoritmos de control de bajo nivel en bucle cerrado complejos.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por la Universitat Jaume I (UJI-2024-05; PREDOC/2024/69; GACUJIMA/2025/19) y por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER/UE (PID2024-162755OB-I00).

Referencias

[1] ten Kate et al., Disabil. Rehabil.: Assist. Technol., 2017.
[2] García-Ortiz et al., Mathematics, 2024.
[3] García-Ortiz et al., VIII Reun. Cap. Esp. ESB, 2018.